

FQ01 - Management de la Qualité

Introduction à la Sûreté de Fonctionnement

Corrections de TD

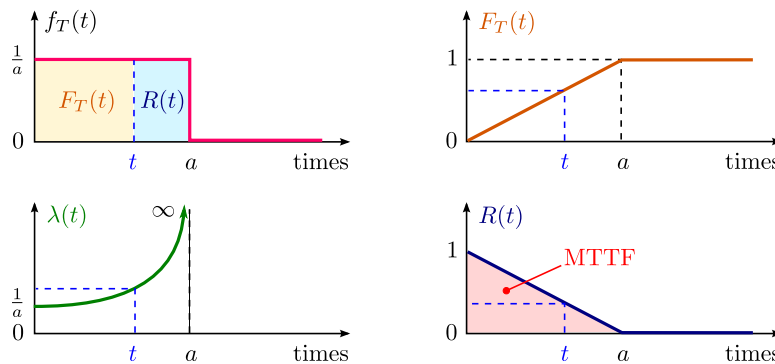
HUYNH Khac Tuan

1 Approche mono-composant

1.1 Exercice 1 : loi de durée de vie uniforme

L'analyse des défaillances d'un système a montré qu'elles surviennent de manière uniforme entre 0 et a , avec une densité $f_T(t) = \frac{1}{a} \cdot 1_{\{0 \leq t \leq a\}}$. Déterminer la distribution des instants de défaillance $F_T(t)$ du système, sa fiabilité $R(t)$, son MTTF et son taux de défaillance $\lambda(t)$.

Solution



— La distribution des instants de défaillance du système

$$F_T(t) = P(T < t) = \int_0^t f_T(t) dt = \begin{cases} \int_0^t \frac{1}{a} dt & \text{si } t < a \\ \int_0^a \frac{1}{a} dt & \text{si } t \geq a \end{cases} = \begin{cases} \frac{t}{a} & \text{si } t < a \\ 1 & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

— La fiabilité du système

$$R(t) = 1 - F(t) = \begin{cases} 1 - \frac{t}{a} & \text{si } t < a \\ 0 & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

— La durée de vie moyenne du système

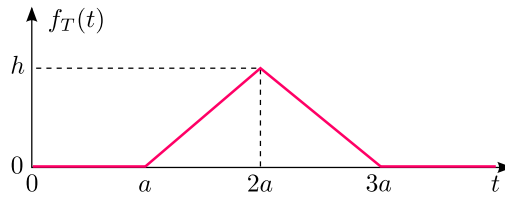
$$\text{MFFT} = E[T] = \int_0^\infty R(t) dt = \text{Aire du triangle} = \frac{a}{2}$$

— Le taux de défaillance du système

$$\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{R(t)} = \begin{cases} \frac{\frac{1}{a}}{1 - \frac{t}{a}} & \text{si } t < a \\ \infty & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

1.2 Exercice 2 : loi de durée de vie triangulaire

La durée de vie d'un système est décrite par la densité représentée sur la figure ci-après



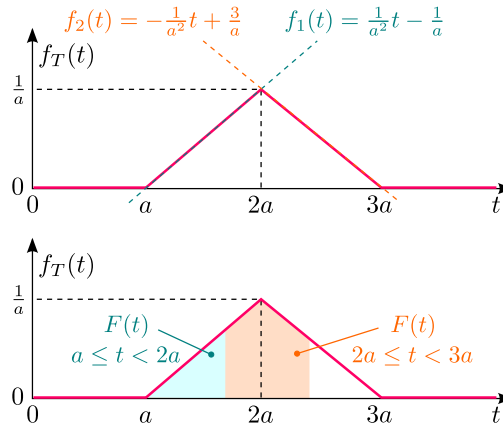
1. Déterminer l'expression de h en $a > 0$ pour que $f_T(t)$ soit une densité de probabilité.
2. Déterminer l'expression $R(t)$ de la fiabilité du système.
3. Déterminer l'expression $\lambda(t)$ du taux de défaillance du système.

Solution

1. Pour que $f_T(t)$ soit une densité de probabilité,

$$\int_0^{\infty} f_T(t) dt = 1 \Leftrightarrow \text{Aire du triangle} = 1 \Leftrightarrow ah = 1 \Leftrightarrow h = \frac{1}{a}.$$

2. On calcule d'abord la distribution de la date de défaillance du système de manière suivante



$$F_T(t) = \int_0^t f_T(t) dt = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \int_a^t f_1(t) dt & a \leq t < 2a \\ \int_a^{2a} f_1(t) dt + \int_{2a}^t f_2(t) dt & 2a \leq t < 3a \\ 1 & 3a \leq t \end{cases} = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \int_a^t f_1(t) dt & a \leq t < 2a \\ 1 - \int_t^{3a} f_2(t) dt & 2a \leq t < 3a \\ 1 & 3a \leq t \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \frac{1}{2} f_1(t) (t-a) & a \leq t < 2a \\ 1 - \frac{1}{2} f_2(t) (3a-t) & 2a \leq t < 3a \\ 1 & 3a \leq t \end{cases} = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} t - \frac{1}{a} \right) (t-a) & a \leq t < 2a \\ 1 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{a^2} t + \frac{3}{a} \right) (3a-t) & 2a \leq t < 3a \\ 1 & 3a \leq t \end{cases}$$

La fiabilité du système s'exprime alors par

$$R(t) = 1 - F_T(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < a \\ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} t - \frac{1}{a} \right) (t-a) & a \leq t < 2a \\ \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{a^2} t + \frac{3}{a} \right) (3a-t) & 2a \leq t < 3a \\ 0 & 3a \leq t \end{cases}$$

3. L'expression $\lambda(t)$ du taux de défaillance du système est donc

$$\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{R(t)} = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \frac{\frac{1}{a^2}t - \frac{1}{a}}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2}t - \frac{1}{a}\right)(t-a)} & a \leq t < 2a \\ \frac{-\frac{1}{a^2}t + \frac{3}{a}}{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{a^2}t + \frac{3}{a}\right)(3a-t)} & 2a \leq t < 3a \\ 0 & 3a \leq t \end{cases} = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ \frac{t-a}{a^2 - \frac{1}{2}(t-a)^2} & a \leq t < 2a \\ \frac{-t+3a}{\frac{1}{2}(3a-t)^2} & 2a \leq t < 3a \\ 0 & 3a \leq t \end{cases}$$

1.3 Exercice 3 : Système soumis à usure et au stress

On considère un système dont la défaillance est causée soit par usure, soit par stress. Les dates de défaillance dues à l'usure et au stress suivent des lois exponentielles de paramètres $\lambda_u > 0$ et $\lambda_s > 0$ respectivement.

1. Montrer que la densité de l'instant de défaillance toutes causes confondues s'écrit : $f_T(t) = p \cdot \lambda_u e^{-\lambda_u t} + (1-p) \cdot \lambda_s e^{-\lambda_s t}$, $\forall 0 \leq p \leq 1$. Que représente p dans cette écriture ?
2. Déterminer l'expression du taux de défaillance $\lambda(t)$ et étudier son allure.

Solution

1. D'abord, on cherche à exprimer la fonction de distribution $F_T(t)$ de la date de défaillance du système à t toutes causes confondues, suivant les deux causes de défaillance en utilisant la loi des probabilités totales

$$F_T(t) = P(T < t) = P(T < t, \text{usure}) + P(T < t, \text{stress}) = P(T < t \mid \text{usure}) P(\text{usure}) + P(T < t \mid \text{stress}) P(\text{stress})$$

Comme l'usure et le stress sont deux événements exclusifs, alors $P(\text{usure}) + P(\text{stress}) = 1$. Donc, si on désigne $P(\text{usure}) = p$, alors $P(\text{stress}) = 1 - p$. On arrive à exprimer $F_T(t)$ sous la forme

$$F_T(t) = pF_T^u(t) + (1-p)F_T^s(t),$$

où $F_T^u(t)$ et $F_T^s(t)$ sont les distributions associées à l'usure et au stress respectivement. La densité de l'instant de défaillance toutes causes confondues s'écrit donc

$$f_T(t) = \frac{dF_T(t)}{dt} = pf_T^u(t) + (1-p)f_T^s(t) = f_T(t) = p \cdot \lambda_u e^{-\lambda_u t} + (1-p) \cdot \lambda_s e^{-\lambda_s t}, \forall 0 \leq p \leq 1.$$

2. La fiabilité $R(t)$ du système à t s'écrit

$$\begin{aligned} R(t) = 1 - F_T(t) &= 1 - pF_T^u(t) - (1-p)F_T^s(t) = 1 - p - (1-p)F_T^s(t) + p - pF_T^u(t) \\ &= pR_T^u(t) + (1-p)R_T^s(t) = pe^{-\lambda_u t} + (1-p)e^{-\lambda_s t} \end{aligned}$$

Ainsi, le taux de défaillance $\lambda(t)$ s'exprime par

$$\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{R(t)} = \frac{p\lambda_u e^{-\lambda_u t} + (1-p)\lambda_s e^{-\lambda_s t}}{pe^{-\lambda_u t} + (1-p)e^{-\lambda_s t}} = \lambda_u \frac{1 + \frac{(1-p)\lambda_s e^{-\lambda_s t}}{p\lambda_u e^{-\lambda_u t}}}{1 + \frac{(1-p)e^{-\lambda_s t}}{pe^{-\lambda_u t}}} = \frac{\lambda_u \left(1 + \frac{(1-p)\lambda_s}{p\lambda_u} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t}\right)}{1 + \frac{(1-p)}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t}} = \frac{N(t)}{D(t)}.$$

La dérivée de $\lambda(t)$ est donc $\lambda'(t) = \frac{N'(t)D(t) - N(t)D'(t)}{D^2(t)} = \frac{H(t)}{D^2(t)}$.

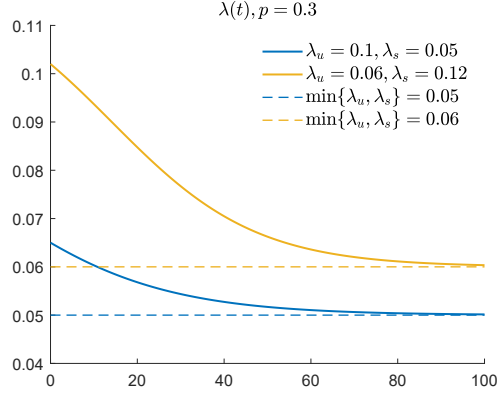
$$\begin{aligned} -N(t) &= \lambda_u + \frac{(1-p)\lambda_s}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \Rightarrow N'(t) = \frac{(1-p)\lambda_s}{p} (\lambda_u - \lambda_s) e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \text{ et } D(t) = 1 + \frac{(1-p)}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \Rightarrow D'(t) = \\ &= \frac{(1-p)}{p} (\lambda_u - \lambda_s) e^{(\lambda_u - \lambda_s)t}, \end{aligned}$$

$$- H(t) = N'(t) D(t) - N(t) D'(t) = \frac{(1-p)\lambda_s}{p} (\lambda_u - \lambda_s) \left(1 + \frac{(1-p)}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \right) e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} - \frac{(1-p)}{p} (\lambda_u - \lambda_s) \left(\lambda_u + \frac{(1-p)\lambda_s}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \right)$$

$$H(t) = \frac{(1-p)}{p} (\lambda_u - \lambda_s) e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \left(\lambda_s + \frac{(1-p)}{p} \lambda_s e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} - \lambda_u - \frac{(1-p)\lambda_s}{p} e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} \right) = -\frac{(1-p)}{p} (\lambda_u - \lambda_s)^2 e^{(\lambda_u - \lambda_s)t} < 0$$

Le taux de défaillance $\lambda(t)$ est donc décroissant. Lorsque $t = 0$, $\lambda(0) = \frac{\lambda_u + \frac{(1-p)\lambda_s}{p}}{1 + \frac{(1-p)}{p}} = p\lambda_u + (1-p)\lambda_s$. Lorsque $t \rightarrow \infty$,

$$\lambda(t) \rightarrow \begin{cases} \lambda_u & \lambda_u < \lambda_s \\ \lambda_s & \lambda_u \geq \lambda_s \end{cases} = \min\{\lambda_u, \lambda_s\}.$$



1.4 Exercice 4 : Système soumis à deux régimes de fonctionnement

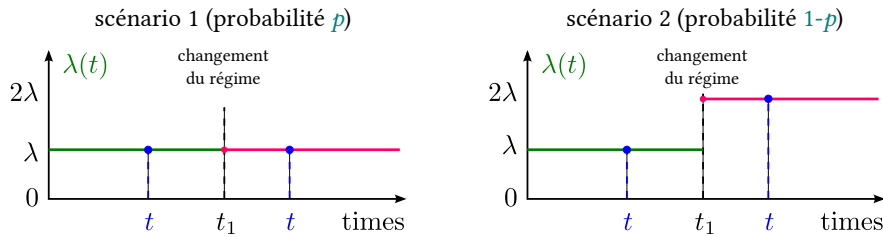
On étudie un système soumis à deux régimes de fonctionnement. Dans la première phase ($t \in [0, t_1]$), le système présente un taux de défaillance constant $\lambda > 0$. À l'enclenchement de la seconde phase à t_1 , seuls deux scénarios exclusifs sont possibles

- Aucun accident ne survient à t_1 avec une probabilité p , le taux de défaillance reste λ .
- Un accident survient à t_1 et les dates de défaillance sont, à partir de cet instant, suivent une loi exponentielle de paramètre 2λ .

Déterminer la fiabilité $R(t)$ pour $t \leq t_1$ et $t > t_1$, ainsi que la durée de vie moyenne du système.

Solution

- On peut résumer les régimes de fonctionnement du système par la figure suivante



- Lorsque $t \leq t_1$, $\lambda(t) = \lambda$ quelque soit scénario, la fiabilité du système est donc $R(t) = e^{-\lambda t} \cdot 1_{\{0 \leq t \leq t_1\}}$.
- Lorsque $t > t_1$, le taux de défaillance après le changement de régime de chaque scénario i est λ_i , avec $i \in \{1, 2\}$. Pour que le système fonctionne à $t > t_1$, il doit survivre sur $[0, t_1]$ avec le taux de défaillance λ_1 et ensuite sur $[t_1, t]$ avec le taux de défaillance λ_i .
- Utilisant la propriété « sans mémoire » de la loi exponentielle et par intuition, la fiabilité du système associée à chaque scénario i , avec $i \in \{1, 2\}$, est $R_i(t) = R(t_1) e^{-\lambda_i(t-t_1)} = e^{-\lambda t_1} e^{-\lambda_i(t-t_1)} = e^{-\lambda t + (\lambda_i - \lambda)t_1}$.
- Par une démonstration rigoureuse, on exprime la fiabilité $R_i(t)$ de manière $R_i(t) = e^{-\int_0^t \lambda(u) du} = e^{-\left(\int_0^{t_1} \lambda du + \int_{t_1}^t \lambda_i du\right)} = e^{-(\lambda t_1 + \lambda_i(t-t_1))} = e^{-\lambda t + (\lambda_i - \lambda)t_1}$.

Pour tous régime confondu, on utilise la loi des probabilités total pour exprimer la fiabilité $R(t)$ comme suit

$$\begin{aligned} R(t) &= P(T > t) = P(T > t, \text{scé. 1}) + P(T > t, \text{scé. 2}) = P(T > t \mid \text{scé. 1}) P(\text{scé. 1}) + P(T > t \mid \text{scé. 2}) P(\text{scé. 2}) \\ &= pR_1(t) + (1-p)R_2(t) = pe^{-\lambda t} + (1-p)e^{-2\lambda t + \lambda t_1} \end{aligned}$$

– La durée de vie moyenne du système est calculée par

$$\begin{aligned} \text{MTTF} = E(T) &= \int_0^\infty R(t) dt = \int_0^{t_1} R(t) dt + \int_{t_1}^\infty R(t) dt \\ &= \int_0^{t_1} e^{-\lambda t} dt + \int_{t_1}^\infty pe^{-\lambda t} + (1-p)e^{-2\lambda t + \lambda t_1} dt = p \int_0^\infty e^{-\lambda t} dt + (1-p) \left(\int_0^{t_1} e^{-\lambda t} dt + \int_{t_1}^\infty e^{-2\lambda t + \lambda t_1} dt \right) \\ &= p \frac{1}{\lambda} + (1-p) \left(\frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t_1}) + \frac{1}{2\lambda} (e^{-\lambda t_1}) \right) = \frac{1}{\lambda} - (1-p) \frac{1}{\lambda} \frac{e^{-\lambda t_1}}{2} = \frac{1}{\lambda} \left(1 - \frac{1-p}{2} e^{-\lambda t_1} \right) \end{aligned}$$

2 Approche multi-composant

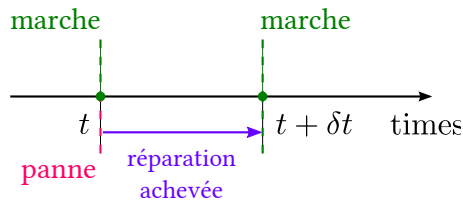
2.1 Exercice 5 : Système à 2 composants identiques réparables en parallèle

On considère un système constitué de 2 composants identiques, réparables, disposés en parallèle. Chaque composant présente un taux de défaillance constant $\lambda > 0$. En cas de défaillance, la réparation démarre instantanément et s'effectue à un taux constant $\mu > 0$.

1. Exprimer la disponibilité $a(t + \delta t)$ des composants à l'instant $t + \delta t$ en fonction de leur disponibilité $a(t)$ à t . Il faut noter que δt représente une durée « suffisamment petite » pour que au plus un événement survienne entre t et $t + \delta t$.
2. Montrer, après avoir résolu une équation différentielle, que $a(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$.
3. Exprimer la disponibilité $A(t)$ du système à t en fonction de λ et μ . Comparer la disponibilité asymptotique du système A_∞ à celle d'un composant unique a_∞ .
4. Exprimer la maintenabilité $M(t)$ du système à t en fonction de μ et calculer MTTR.

Solution

1. Comme la durée δt est « suffisamment petite » pour que au plus un événement survienne entre t et $t + \delta t$, deux scénarios sont possibles à t comme présentés dans la figure ci-dessous



La disponibilité des composant à $t + \delta t$ s'exprime de manière suivante

$$\begin{aligned} a(t + \delta t) &= P(\text{composant en marche à } t + \delta t) \\ &= \underbrace{P(\text{composant en marche à } t + \delta t, \text{composant en marche à } t)}_{P_1} \\ &\quad + \underbrace{P(\text{composant en marche à } t + \delta t, \text{composant en panne à } t)}_{P_2} \end{aligned}$$

où

$$P_1 = P(\text{composant en marche à } t + \delta t \mid \text{composant en marche à } t) P(\text{composant en marche à } t)$$

$$\stackrel{\text{loi}}{\underset{\text{exponentielle}}{=}} P(\text{composant en marche à } \delta t \mid \text{composant en marche à } 0) a(t) = R(\delta t) a(t) = e^{-\lambda \delta t} a(t) \simeq (1 - \lambda \delta t) a(t),$$

$$P_2 = P(\text{composant en marche à } t + \delta t \mid \text{composant en panne à } t) P(\text{composant en panne à } t)$$

$$\stackrel{\text{loi}}{\underset{\text{exponentielle}}{=}} P(\text{composant en marche à } \delta t \mid \text{composant en panne à } 0) \bar{a}(t) = M(\delta t) \bar{a}(t) = \left(1 - e^{-\mu \delta t}\right) \bar{a}(t) \simeq \mu \delta t (1 - a(t)).$$

On arrive donc à $a(t + \delta t) = (1 - \lambda \delta t) a(t) + \mu \delta t (1 - a(t))$.

2. On récrit $a(t + \delta t) = (1 - \lambda \delta t) a(t) + \mu \delta t (1 - a(t))$ sous la forme

$$\frac{a(t + \delta t) - a(t)}{\delta t} = \mu - (\lambda + \mu) a(t) \Leftrightarrow a'(t) = -(\lambda + \mu) a(t) + \mu$$

Solution homogène : $a(t) = K e^{-(\lambda + \mu)t} \Rightarrow$ solution non-homogène par la variation de constant : $a(t) = K(t) e^{-(\lambda + \mu)t} \Rightarrow a'(t) = K'(t) e^{-(\lambda + \mu)t} - (\lambda + \mu) K(t) e^{-(\lambda + \mu)t}$. Ainsi,

$$K'(t) e^{-(\lambda + \mu)t} - \cancel{(\lambda + \mu) K(t) e^{-(\lambda + \mu)t}} = -\cancel{(\lambda + \mu) K(t) e^{-(\lambda + \mu)t}} + \mu \Leftrightarrow K'(t) = \mu e^{(\lambda + \mu)t} \Rightarrow K(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{(\lambda + \mu)t} + C.$$

Donc, $a(t) = K(t) e^{-(\lambda + \mu)t} = \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{(\lambda + \mu)t} + C\right) e^{-(\lambda + \mu)t} = C e^{-(\lambda + \mu)t} + \frac{\mu}{\lambda + \mu}$. Comme $a(0) = 1 \Rightarrow C = 1 - \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$. En conséquence,

$$a(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t} \Rightarrow a_{\infty} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

3. La disponibilité du système de 2 composants indépendant en parallèle

$$A(t) = P(\text{système en marche à } t) = 1 - P(\text{système en panne à } t) = 1 - P(\{\text{comp. 1 en panne à } t\} \cup \{\text{comp. 2 en panne à } t\}) \\ = 1 - P(\text{comp. 1 en panne à } t) P(\text{comp. 2 en panne à } t) = 1 - (1 - a(t))^2 = 2a(t) - a^2(t).$$

$$\text{Comme } a(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$$

$$A(t) = 1 - (1 - a(t))^2 = 1 - \frac{\lambda^2}{(\lambda + \mu)^2} \left(1 - e^{-(\lambda + \mu)t}\right)^2 \Rightarrow A_{\infty} = 1 - \frac{\lambda^2}{(\lambda + \mu)^2} = \frac{\mu(2\lambda + \mu)}{(\lambda + \mu)^2} > \frac{\mu(\lambda + \mu)}{(\lambda + \mu)^2} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = a_{\infty}$$

4. La maintenabilité $M(t)$ du système à t en fonction de μ

$$M(t) = 1 - \bar{M}(t) = 1 - P(\text{la maintenance d'un système défaillant à } 0 \text{ n'est pas achevée sur } [0, t]) \\ = 1 - P(\text{composants 1 et 2 non réparé sur } [0, t]) = 1 - \bar{m}^2(t) = 1 - e^{-2\mu t}$$

et MTTR

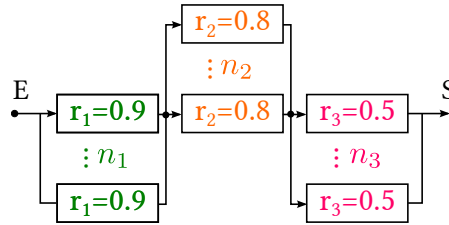
$$\text{MTTR} = \int_0^{\infty} \bar{M}(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-2\mu t} dt = \frac{1}{2\mu}.$$

2.2 Exercice 6 : Amélioration la fiabilité d'un système à 3 composants en série

On considère un système composé de 3 composants en série, dont la fiabilité est supposée constante sur la période d'intérêt, avec les valeurs $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0.8$ et $r_3 = 0.5$. La fiabilité actuelle du système étant trop faible, on souhaite l'augmenter à une

valeur supérieure ou égale à \$0.8\$, en ajoutant des composants identiques sur chacun des composants existants du système. Pour simplifier, on suppose que tous les composants ajoutés ont un coût identique, indépendamment de leur fiabilité. Quelle est la configuration optimale du système permettant d'atteindre l'objectif de fiabilité tout en minimisant le coût total ?

Solution



n_1	n_2	n_3	R_1	R_2	R_3	R	décision
1	1	1	0.9	0.8	0.5	0.36	ajout d'un composant 3
		2			0.75	0.53	ajout d'un composant 3
		3			0.875	0.63	ajout d'un composant 2
	2			0.96		0.756	ajout d'un composant 3
		4			0.9375	0.81	stop
choisir $n_1 = 1$, $n_2 = 2$ et $n_3 = 0.96$ pour avoir $R = 0.81$							